

云南大学 2022 学年秋季学期 2020 级、2021 级

《概率论与数理统计 B》期末考试（闭卷）试卷 B

满分 100 分 考试时间：120 分钟 任课教师：_____

学院_____专业_____学号_____姓名_____

题 号	一	二	三	四	总分
得 分					

一、单项选择题（每小题 3 分, 共 15 分）

得分

1. 设事件 A 和 B 满足 $P(A) = 0.5$, $P(A - B) = 0.5$, 则 ().

- (A) A 和 B 互不相容 (B) AB 是不可能事件
(C) AB 未必是不可能事件 (D) $P(A) = 0$ 或 $P(B) = 0$

2. 设 $F(x)$ 和 $G(x)$ 分别是随机变量 X 和 Y 的分布函数, 若 $aF(x) + bG(x)$ 是某一随机变量的分布函数, 则下列正确的是 ().

- (A) $a = \frac{3}{5}, b = \frac{2}{5}$ (B) $a = \frac{2}{3}, b = -\frac{2}{3}$ (C) $a = \frac{1}{2}, b = \frac{3}{2}$ (D) $a = \frac{1}{2}, b = -\frac{3}{2}$

3. 将一枚硬币重复掷 n 次, 以 X 和 Y 分别表示正面向上和反面向上的次数, 则 X 和 Y 的相关系数等于 ().

- (A) -1 (B) 0 (C) $\frac{1}{2}$ (D) 1

4. 设两个独立的随机变量 X 和 Y 分别服从正态分布 $N(0,1)$ 和 $N(1,1)$, 则 ().

- (A) $P\{X + Y \leq 0\} = \frac{1}{2}$ (B) $P\{X + Y \leq 1\} = \frac{1}{2}$
(C) $P\{X - Y \leq 0\} = \frac{1}{2}$ (D) $P\{X - Y \leq 1\} = \frac{1}{2}$

5. 设随机变量 X 服从 $t(n)$, $Y = \frac{1}{X^2}$, 则 ().

- (A) $Y \sim \chi^2(n)$ (B) $Y \sim \chi^2(n-1)$ (C) $Y \sim F(n,1)$ (D) $Y \sim F(1,n)$

得分

二、填空题（每小题 3 分, 共 15 分）

1. 随机地向半圆 $0 < y < \sqrt{2x - x^2}$ 内掷一点, 点落在半圆内任何区域的概率与该区域的面积成正比, 则原点与该点的连线与 x 轴的夹角小于 $\frac{\pi}{4}$

的概率为_____.

2. 设三个随机事件 A , B , C 满 A 和 C 互不相容, $P(AB) = \frac{1}{3}$, $P(C) = \frac{1}{4}$, 则

$P(AB|\bar{C}) =$ _____.

3. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$, 以 Y 表示对 X 进行 3 次独立

重复观察中事件 $\left\{X \leq \frac{1}{2}\right\}$ 出现的次数, 则 $P\{Y = 2\} =$ _____.

4. 随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布, 则 $P\{X = E(X^2)\} =$ _____.

5. 设随机变量 X 与 Y 的数学期望都是 2, 方差分别是 1 和 4, 相关系数为 0.5, 则根据切比雪夫不等式可得 $P\{|X - Y| \geq 6\} \leq$ _____.

得分

三、计算题 (每小题 10 分, 共 60 分)

1. 从 0, 1, ..., 9 十个数字中任意选出三个不同的数字, 求下列事件的概

率: (1) $A = \{\text{三个数字中不含 0 和 5}\}$; (2) $B = \{\text{三个数字中不含 0 或 5}\}$;

(3) $C = \{\text{三个数字中含 0 但不含 5}\}$.

2. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 0.5, & -1 < x < 0, \\ 0.25, & 0 < x < 2, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$ 求 $Y = X^2$ 的概率密度.

3. 设随机变量 (X, Y) 在区域 $D = \{(x, y) \mid |x| + |y| \leq 1\}$ 上服从均匀分布。(1) 求 X 的概率密度函数 $f_X(x)$; (2) 求 $P\left\{X^2 + Y^2 \leq \frac{1}{2}\right\}$.

4. 设随机变量 X 和 Y 的概率分布分别为 $P(X=0)=\frac{1}{3}$, $P(X=1)=\frac{2}{3}$ 和 $P(Y=-1)=P(Y=0)=P(Y=1)=\frac{1}{3}$ 且 $P(X^2=Y^2)=1$. (1) 求 (X,Y) 的概率分布; (2) 判断 X 和 Y 是否独立.

5. 已知二维随机变量 (X, Y) 服从二维正态分布，如果 X 服从正态分布 $N(1, 9)$ ， Y 服从正态分布 $N(0, 16)$ ，且 X 和 Y 的相关系数 $\rho_{XY} = -\frac{1}{2}$ ， $Z = \frac{X}{3} + \frac{Y}{2}$ 。求 $E(Z)$ ， $D(Z)$ 。

6. 设 X 的分布函数为 $F(x; \beta) = \begin{cases} 1 - \left(\frac{1}{x}\right)^\beta, & x > 1, \\ 0, & x \leq 1, \end{cases}$ 其中参数 $\beta > 1$ 。设 $X_1, \dots, X_n$ 为

来自总体 X 的简单随机样本，求参数 β 的最大似然估计量。

得分

四、证明题（共 10 分）

设随机变量 A, B 满足 $0 < P(A) < 1$, $P(B) > 0$, $P(B | A) = P(B | \bar{A})$. 证明: $P(AB) = P(A)P(B)$.